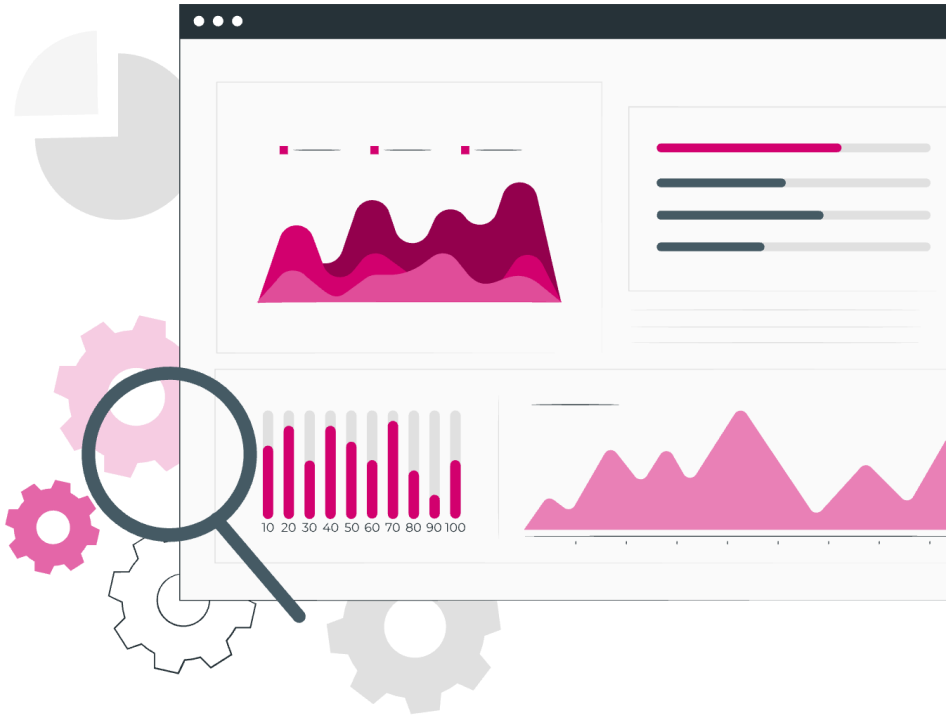
Lineamiento de Ética, Transparencia y Explicabilidad de Modelos

Febrero 2026



Banco Guayaquil

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo

Asegurar que el uso de modelos analíticos sea **justo, responsable y comprensible**, reduciendo riesgos éticos, legales y reputacionales.

Alineación: principios internacionales de Ética en IA + LOPDP (Ecuador).

¿A qué aplica?

- Todo modelo del inventario institucional.
- Decisiones automatizadas o asistidas (human-in-the-loop).
- Modelos con impacto en clientes (mayor exigencia por Tier).
- Fases: desarrollo, validación y operación.

2. PRINCIPIOS ÉTICOS

4 Pilares

- **Justicia y Equidad:** evitar discriminación.
- **Responsabilidad:** supervisión humana en decisiones críticas.
- **Beneficio Social:** maximizar valor minimizando perjuicios.
- **Privacidad por Diseño:** datos solo para finalidades autorizadas.

Implicación práctica

No basta con "buen performance": el modelo debe ser **explicable**, con controles de **sesgo** y **cumplimiento** verificables.

Regla: A mayor impacto (Tier), mayor transparencia exigida.

3. FAIRNESS: SESGOS Y PROXIES

Variables protegidas

Prohibido usar variables discriminatorias (p.ej. etnia, género, religión, etc.).

No se permite justificar discriminación por conveniencia técnica.

Proxies

Se deben identificar y mitigar **variables proxy** que sustituyen atributos protegidos (ej.: código postal como proxy socioeconómico/etnia).

Tarea clave: documentar detección + decisión (eliminar/transformar/justificar).

3.2 MÉTRICAS TÉCNICAS DE EQUIDAD

Los responsables deben reportar **al menos 2 métricas** de equidad en informes de desarrollo/validación.

Disparate Impact

Ratio de tasas de selección (grupo protegido vs referencia).

Umbral aceptable: 0.8 a 1.25

Otras métricas

- **Paridad Demográfica:** diferencia en prob. de resultado positivo.
- **Igualdad de Oportunidades:** comparar TPR entre grupos.

Cuándo aplica: obligatorio en Desarrollo/Experimentación y Validación Independiente.

4. TRANSPARENCIA Y EXPLICABILIDAD

Regla por criticidad

El nivel de explicabilidad exigido depende del **Tier**. A mayor impacto en el cliente, mayor transparencia y detalle.

Objetivo: que la decisión sea comprensible y defendible.

Enfoques

Intrínseca modelos claros (árboles, regresión).

Post-hoc para modelos complejos (RF, NN, Boosting).

4.1 HERRAMIENTAS XAI

Obligatorio (post-hoc)

Para modelos complejos, se requiere evidencia de explicabilidad global y local:

SHAP | LIME | Feature Importance

Traducción a negocio

- Explicar “qué variables mueven el resultado”.
- En lenguaje no técnico, accionable y consistente.
- Evidencia reutilizable para auditoría/cliente.

4.2 REPORTE DE TRANSPARENCIA

Contenido mínimo

- **Resumen Ejecutivo:** cómo decide (no técnico).
- **Variables Críticas:** top 5 factores influyentes.
- **Alcance:** población/uso permitido y límites.

Derecho a la explicación

Debe existir un protocolo para responder solicitudes de clientes sobre decisiones automatizadas (cumplimiento LOPDP).

Regla: explicación clara, trazable y consistente con evidencia XAI.

5. PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN ÉTICA

1. Métricas Fairness (Dev/Validación) > 2. Evidencia XAI (SHAP/LIME) > **3. Certificación (Gobierno Modelos)** > 4. Auditoría anual (Ethical Drift)

Certificación (antes del despliegue)

Gobierno de Modelos audita métricas de sesgo y métodos de interpretabilidad.

Auditoría Periódica

Revisión anual para detectar **deriva ética** (Ethical Drift) en producción.

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidades clave
Responsable del Modelo	Implementar métricas de equidad y herramientas XAI (SHAP/LIME). Documentar evidencia.
Gobierno de Datos	Definir umbrales de tolerancia de sesgos y validar reportes de equidad/transparencia.
Legal / DPO	Asegurar cumplimiento de privacidad y normativas; gestionar "derecho a explicación" (LOPDP).
Sponsor	Garantizar coherencia con estrategia, valores del banco y beneficio para el cliente.

Accountability: la supervisión humana en decisiones críticas es un control obligatorio.

CHECKLIST OPERATIVO

Antes de producción

- Identificar variables protegidas y proxies.
- Reportar ≥ 2 métricas de equidad (incl. Disparate Impact).
- Adjuntar evidencia XAI (global + local).
- Generar Reporte de Transparencia (resumen + top 5 factores).

En producción

- Auditoría anual de “Ethical Drift”.
- Atender solicitudes de explicación (protocolo LOPDP).
- Actualizar reportes cuando cambie Tier/uso/población.

Si se detecta sesgo material no mitigable: escalar y aplicar controles (incluida suspensión si corresponde).